

La divisibilité et les nombres premiers

Feuille d'exercices — 10 question(s)

1. Que signifie « 8 est un diviseur de 24 » ?

- A. 24 est un multiple de 8
- B. 8 est un multiple de 24
- C. 24 divisé par 8 n'est pas un nombre entier
- D. 8 est premier

2. Un nombre est divisible par 5 s'il se termine par...

- A. 0 ou 5
- B. 0 uniquement
- C. 2, 4, 6 ou 8
- D. n'importe quel chiffre

3. Comment savoir si un nombre est divisible par 3 ?

- A. S'il se termine par 3
- B. Si la somme de ses chiffres est divisible par 3
- C. S'il est pair
- D. S'il est premier

4. Combien de diviseurs possède un nombre premier ?

- A. Un seul
- B. Exactement deux : 1 et lui-même
- C. Trois ou plus
- D. Aucun

5. Quel est le seul nombre premier pair ?

- A. 4
- B. 1
- C. 2
- D. 0

6. 1 est-il un nombre premier ?

- A. Oui
- B. Non, car il n'a qu'un seul diviseur
- C. Oui, car il n'a pas de diviseur
- D. Cela dépend

7. Qu'est-ce qu'un nombre composé ?

- A. Un nombre premier
- B. Un nombre supérieur à 1 qui n'est pas premier
- C. Un nombre négatif
- D. Un nombre décimal

La divisibilité et les nombres premiers

8. Quelle est la décomposition en facteurs premiers de 60 ?

- A. 6×10
- B. $2 \times 2 \times 3 \times 5$
- C. 4×15
- D. 2×30

9. À quoi sert la décomposition en facteurs premiers ?

- A. À rien de particulier
- B. À simplifier des fractions et calculer le PGCD
- C. À multiplier plus vite
- D. À compter les chiffres d'un nombre

10. 7 est-il un nombre premier ?

- A. Non, il est divisible par 2
- B. Oui, ses seuls diviseurs sont 1 et 7
- C. Non, c'est un nombre composé
- D. Cela dépend du contexte

La divisibilité et les nombres premiers

Corrigé

1. Réponse : 24 est un multiple de 8

Si 8 est un diviseur de 24, alors 24 est un multiple de 8 ($24 = 8 \times 3$).

2. Réponse : 0 ou 5

Un nombre est divisible par 5 s'il se termine par 0 ou par 5.

3. Réponse : Si la somme de ses chiffres est divisible par 3

Un nombre est divisible par 3 si la somme de ses chiffres est elle-même divisible par 3.

4. Réponse : Exactement deux : 1 et lui-même

Un nombre premier possède exactement deux diviseurs : 1 et lui-même.

5. Réponse : 2

2 est le seul nombre premier pair : tous les autres nombres pairs sont divisibles par 2 en plus d'eux-mêmes.

6. Réponse : Non, car il n'a qu'un seul diviseur

1 n'est pas premier : par définition, un nombre premier doit avoir exactement deux diviseurs distincts, or 1 n'en a qu'un.

7. Réponse : Un nombre supérieur à 1 qui n'est pas premier

Un nombre composé est un nombre supérieur à 1 qui possède plus de deux diviseurs.

8. Réponse : $2 \times 2 \times 3 \times 5$

$60 = 2 \times 2 \times 3 \times 5$, où 2, 3 et 5 sont tous des nombres premiers.

9. Réponse : À simplifier des fractions et calculer le PGCD

La décomposition en facteurs premiers permet notamment de simplifier des fractions et de calculer le PGCD de deux nombres.

10. Réponse : Oui, ses seuls diviseurs sont 1 et 7

7 est premier : ses seuls diviseurs sont 1 et 7.